Ernesto Contreras Alarcón

+34 605 54 25 76 | ercoal04@gmail.com
Madrid, España (Abierto a reubicarme) | LinkedIn | GitHub



PERFIL PROFESIONAL

Graduado en Ingeniería de Software (First Class Honours) con perfil de desarrollo backend e IA generativa: Python, FastAPI, Node.js y SQL, integración de LLMs (OpenAI, Amazon Bedrock, Gemini), sistemas RAG y pruebas automatizadas, sobre Azure (Azure AI Foundry) y AWS. En CEU colaboré con profesorado y usuarios reales en un asesor académico con IA, usando sus comentarios para mejorar las respuestas. Busco incorporarme a un equipo de ingeniería de software, preferiblemente en IA, donde seguir aprendiendo y aportar desde el primer día.

EXPERIENCIA

CEU – IT Innovation Department Feb. 2025 – Jun. 2025
Ingeniero de Software de IA (Prácticas) Valencia, España

- Desarrollo de un Asesor Académico de IA que integra las APIs de OpenAI con datos institucionales en Snowflake para ofrecer respuestas contextualizadas y verificables a consultas académicas, probado con usuarios reales.
- Trabajo con el profesorado y usuarios reales, usando sus comentarios para iterar prompts estructurados en XML: respuestas más relevantes, menos alucinaciones y menor consumo de tokens.
- Contribución a un backend en Python y SQL sobre Azure que conecta los datos institucionales con la inferencia de modelos de IA.
- Optimización de la recuperación de datos mediante *joins* y consultas SQL específicas, reduciendo los tiempos de acceso de días a respuestas por debajo del segundo.

PROYECTOS DESTACADOS DE IA

Enterprise Hybrid RAG Engine API | *Python, FastAPI, PostgreSQL, pgvector, GitHub Actions, pytest* 2026

- Desarrollo de una API de recuperación híbrida que combina búsqueda semántica vectorial y búsqueda léxica con PostgreSQL, pgvector e índices HNSW y GIN.
- Implementación de Reciprocal Rank Fusion (RRF) para ordenar documentos y de un pipeline de ingesta por lotes con reintentos (*exponential backoff*) y análisis de citas de las fuentes.
- Creación de suites de pruebas con pytest y comprobaciones de CI con GitHub Actions sobre los endpoints de la API, el ranking de recuperación y las operaciones de la base vectorial.

Ring TelemetryOps – Agente de Diagnóstico asistido por IA | *Python, FastAPI, OpenCV, Amazon Bedrock, pytest* 2026

- Desarrollo de un agente de diagnóstico en FastAPI para timbres de vídeo Ring, para el Amazon Developer Hackathon 2026 (pista Ring): analiza la calidad del vídeo con OpenCV (fps, bitrate, nitidez, bandas) y la correlaciona con telemetría simulada de dispositivo y red para identificar posibles fallos.
- Diseño de escenarios de fallo reproducibles y de un pipeline de recuperación determinista que ordena procedimientos de una base de conocimiento de 15 artículos, con respaldo local cuando el modelo no está disponible.
- Integración de Amazon Bedrock (Claude) para el razonamiento; entrega de endpoints REST, una CLI, un panel web interactivo y pruebas con pytest que se ejecutan sin credenciales.

WakeMap – Plataforma de Rutas y Viajes con IA | *Flutter, Node.js, Express, Gemini API* 2025–2026

- Desarrollo de un prototipo multiplataforma en Flutter con alertas según la ubicación e integración de OpenStreetMap para planificar trayectos.
- Desarrollo de un backend proxy en Node.js/Express que mantiene la clave de la API de Gemini en el servidor y genera recomendaciones de viaje a partir del contexto del usuario, horario, presupuesto, preferencias y distancia a pie.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

York St John University 2025 – 2026
Grado en Ingeniería de Software (BSc Hons) – First Class Honours (74,50 %) York, Reino Unido

Universidad CEU Cardenal Herrera 2023 – 2025
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) – Nota: 8,5/10 Valencia, España

Hugging Face 2026
AI Agents Course (LangGraph, smolagents, LlamaIndex, MCP, Langfuse) Online

HABILIDADES TÉCNICAS

Programación: Python, Java, TypeScript/JavaScript, Go (básico); programación orientada a objetos.
Desarrollo asistido por IA: Uso diario de Claude Code, Codex y Antigravity en desarrollo y pruebas.
IA y LLMs: APIs de LLMs (OpenAI, Amazon Bedrock, Gemini), RAG híbrido, embeddings, búsqueda vectorial (PostgreSQL, pgvector), ingeniería de prompts (prompts estructurados en XML), evaluación de la calidad de las respuestas y del consumo de tokens; LangGraph, smolagents, LlamaIndex, MCP, Langfuse (curso AI Agents de Hugging Face).
Cloud y DevOps: Azure (Azure AI Foundry), AWS (Amazon Bedrock), Docker/Docker Compose, Git (línea de comandos), GitHub Actions (CI), pytest.
Datos y Backend: FastAPI, Node.js/Express, APIs REST, SQL, PostgreSQL, Snowflake, procesamiento por lotes, reintentos con *backoff*.
Idiomas: Español (nativo), Inglés (C1, graduado universitario en el Reino Unido).